

TUẦN 13 - Huấn luyện và đánh giá YOLOv13n local

Môn: TTCS | Đề tài: Ước tính Calo thực phẩm sử dụng YOLOv13 trên ECUSTFD | Hạn: 30/05/2026

1. Mục tiêu

- Chạy lại thực nghiệm local để có số liệu định lượng rõ ràng sau giai đoạn đóng gói hồ sơ tuần 12.
- Kiểm tra dữ liệu ECUSTFD dạng YOLO detection, huấn luyện YOLOv13n và đánh giá trên validation/test split.
- Lưu artifact chính gồm best.pt, last.pt, results.csv, training curve, confusion matrix và PR/P/R/F1 curves.

2. Kết quả thực hiện

Dữ liệu	ECUSTFD gồm 20 class: 19 class thực phẩm và 1 class coin. Split: train 620 ảnh/1261 object, val 623 ảnh/1270 object, test 1733 ảnh/3527 object. Không có missing image/label.
Cấu hình train	YOLOv13n, 100 epochs, image size 640, batch size 4, AdamW auto, patience 50, AMP=false, seed=0, GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop.
Validation	Precision 0.99447, Recall 0.99734, mAP50 0.99234, mAP75 0.99038, mAP50-95 0.91368.
Test	Precision 0.964080, Recall 0.924766, mAP50 0.962435, mAP50-95 0.872137. Test giảm nhẹ so với validation nhưng vẫn đủ tốt cho prototype detection.
Artifact	runs/local_food_detect/output: weights, results, confusion matrix, curves và thư mục test_eval.

3. Nhận xét

- Detection đạt mốc kỹ thuật chính của giai đoạn hiện tại; test mAP50 = 0.962435 và mAP50-95 = 0.872137.
- Recall test thấp hơn precision, nghĩa là mô hình có xu hướng bỏ sót object hơn là dự đoán sai nhiều; cần chú ý khi dùng cho pipeline calo.
- Class coin rất quan trọng vì quyết định bước scale từ pixel sang kích thước thật, nên missed detection ở class này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả calo.
- Chỉ số detection cao chưa chứng minh calorie estimation chính xác, vì phần calo còn phụ thuộc vào dữ liệu density/kcal và giả định hình học.

4. Trạng thái

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Kiểm tra split dữ liệu và missing file	Đã hoàn thành
2	Huấn luyện YOLOv13n local trong 100 epoch	Đã hoàn thành
3	Đánh giá validation/test và lưu artifact	Đã hoàn thành

5. Tổng kết

Tuần 13 đã hoàn thành huấn luyện và đánh giá local YOLOv13n trên ECUSTFD. Kết quả test đủ tốt để dùng best.pt làm đầu vào cho tuần 14, tập trung vào inference mẫu và prototype ước tính calo.